

반도체 공정 불량 예측

마지막 프로젝트

SECOM 변형 데이터 · EDA + ML 모델링 · HTML 리포트 / NotebookLM 인포그래픽 · 반복작업 자동화

6-7교시 연강 프로젝트 · 120분

프로젝트 시나리오

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 사전에 예측한다

한 반도체 제조사가 웨이퍼 생산 공정에서 **30개 측정 변수**를 수집하고, 검사 결과를 **Pass / Fail**로 기록하고 있다. 공정 측정값만으로 불량을 **사전 예측**할 수 있다면, 검사 비용과 후속 공정 손실을 줄일 수 있다.

검사 비용 절감

전수 검사 → 위험 웨이퍼 우선 검사

후속 공정 손실 예방

불량을 다음 단계로 흘러보내지 않음

원인 변수 식별

어떤 공정 단계가 불량과 관련 있는지

여러분의 임무는 데이터 분석으로 불량 예측 모델을 만들고, 인사이트를 보고서로 정리하는 것이다.

데이터 안내

반도체_공정데이터_전체.csv · 728행 × 31컬럼

728

샘플

Pass 624건 · Fail 104건

30

공정 측정 변수

강 · 중 · 약 시그널 혼재

14%

불량 비율

클래스 불균형

타겟 컬럼 `inspection_result` · 값 Pass / Fail

결측치는 컬럼당 5-10% 수준으로 균일 · 보간 후 학습 권장

스케일이 변수마다 매우 다름 — 트리 모델은 무관, 로지스틱·SVM 사용 시 스케일링 필요

프로젝트 분석 흐름

EDA → 시각화·특징 분석 → ML 베이스라인 → 성능 고도화 → 산출물



EDA에서 식별한 시그널과 모델 피쳐 중요도가 일치하는지 확인하는 것이 분석 일관성 점검 포인트.

최종 산출물

분석 결과를 다른 사람이 읽을 수 있는 형태로 정리한다

두 가지 방식 중 **하나를 선택**해서 제출한다. 분석 흐름과 핵심 인사이트가 드러나면 형식은 자유.

Option A · HTML 보고서

Gemini / ChatGPT로 분석 결과를 HTML로 정리

- 그래프와 표를 본문에 직접 임베드
- 구성을 직접 디자인 — 표지 · 요약 · 본문 · 결론
- 원하는 톤을 잡기 쉬움 · 세밀한 수정 가능
- 보고서 작성 능력 자체를 키움

Option B · NotebookLM 인포그래픽

정리된 자료를 NotebookLM에 업로드 · 자동 생성

- 분석과정을 정리한 텍스트 + 데이터 설명을 소스로 등록
- YAML 스타일 파일로 인포그래픽 생성
- 한 장으로 임팩트 있게 전달

두 방식 모두 LLM 도구를 활용한다 — 분석을 다른 사람에게 전달하는 한 단계 더 나아간 연습.

진행 안내

120분 연강 · 자율적으로 휴식

0-60분	EDA · 시각화 · 특징 분석	자동 분석 프롬프트 활용 AI가 추천하는 다양한 분석 지표 활용
60-100분	ML 베이스라인 + 모델 고도화 실습	여러 모델 학습 · 성능 비교 · 임계값 조정
100-120분	산출물 작성	HTML 보고서 또는 NotebookLM 인포그래픽
40-50분	프로젝트 정리 및 자동화	주기적 스크립트 실행 / 일별 데이터 자동 분석

막히면 옆 사람에게 묻기 · LLM에게 묻기 · 강사에게 묻기 / 손을 멈추지 않는 게 가장 중요하다.